

TUGAS BESAR PERGUDANGAN DATA
KELOMPOK 18 RA
MISI 1

Nama Anggota :

- 1. Keren Marito (123450020)**
- 2. Aditya Taufiqurrohman (123450032)**
- 3. Lia Hana Ichisasmita (123450089)**

Link Dataset : (link dataset)

NIM	Nama	Program Studi	Fakult	Angkat	Jenis Kelam	Status Mahasis	Nils	IPI	Semest
124450001	Putri Siregar	Teknik Geofisika	FTI	2024	Laki-laki	Nonaktif	34	1,37	3
125450001	Hana Utami	Arsitektur	FTIK	2025	Perempuan	Cuti	43	1,74	1
125450002	Lala Pratama	Teknologi Pangan	FTI	2025	Laki-laki	Aktif	74	2,99	1
124450002	Putri Mahendra	Teknik Geofisika	FTIK	2024	Laki-laki	Nonaktif	74	2,99	3
125450003	Galih Wijaya	Rekayasa Kehutanan	FS	2025	Perempuan	Cuti	75	3,03	1
123450001	Kiki Hidayat	Teknik Sistem Energi	FTIK	2023	Perempuan	Cuti	91	3,68	5
123450002	Tono Lestari	Teknik Geomatika	FTI	2023	Laki-laki	Nonaktif	40	1,62	5
123450003	Galih Mahendra	Sains Lingkungan Kelautan	FS	2023	Perempuan	Nonaktif	63	2,55	5
125450004	Maya Siregar	Teknik Mesin	FTIK	2025	Perempuan	Cuti	60	2,42	1
125450005	Maya Hidayat	Arsitektur	FS	2025	Perempuan	Cuti	33	1,33	1
125450006	Citra Wibowo	Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu	FTIK	2025	Laki-laki	Aktif	94	3,8	1
124450003	Budi Saputra	Teknik Sipil	FS	2024	Perempuan	Cuti	51	2,06	3
125450007	Lala Permata	Teknik Telekomunikasi	FS	2025	Perempuan	Aktif	91	3,68	1
124450004	Tono Permata	Teknik Biosistem	FS	2024	Perempuan	Aktif	91	3,68	3
123450004	Lala Siregar	Biologi	FTIK	2023	Laki-laki	Nonaktif	74	2,99	5
124450005	Eko Pratama	Teknik Geomatika	FS	2024	Laki-laki	Nonaktif	70	2,83	3
124450006	Sinta Lestari	Teknik Elektro	FS	2024	Laki-laki	Nonaktif	61	2,46	3
123450005	Tono Utami	Rekayasa Kosmetik	FTI	2023	Laki-laki	Nonaktif	59	2,38	5
124450007	Oki Lestari	Teknik Pertambangan	FTI	2024	Laki-laki	Aktif	81	3,27	3
124450008	Fajar Pratama	Matematika	FTI	2024	Perempuan	Cuti	55	2,22	3
123450006	Nanda Siregar	Teknik Biomedik	FS	2023	Laki-laki	Cuti	89	3,6	5
125450008	Lala Permata	Teknologi Pangan	FS	2025	Laki-laki	Aktif	41	1,66	1
125450009	Budi Permata	Teknik Geofisika	FTI	2025	Laki-laki	Cuti	51	2,06	1
125450010	Maya Saputra	Teknik Geofisika	FS	2025	Laki-laki	Cuti	35	1,41	1
125450011	Galih Wibowo	Atmosfer dan Keplanetan	FTIK	2025	Laki-laki	Cuti	71	2,87	1
124450009	Adi Wijaya	Teknik Elektro	FTI	2024	Perempuan	Cuti	33	1,33	3
124450010	Dina Saputra	Sains Lingkungan Kelautan	FTIK	2024	Perempuan	Cuti	66	2,67	3
124450011	Fajar Wijaya	Desain Komunikasi Visual	FTIK	2024	Laki-laki	Aktif	90	3,64	3
125450012	Sinta Mahendra	Teknik Kimia	FS	2025	Perempuan	Aktif	47	1,9	1
124450012	Qori Mahendra	Desain Komunikasi Visual	FS	2024	Laki-laki	Cuti	56	2,26	3

2. Business Requirements (Kebutuhan Bisnis)

Kebutuhan bisnis dalam perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Mahasiswa pada Biro Akademik disusun berdasarkan struktur data yang terdapat pada dataset, yang memuat informasi dasar mahasiswa seperti NIM, Nama Mahasiswa, Program Studi, Fakultas, Angkatan, Jenis Kelamin, dan Status Mahasiswa (Aktif, Cuti, Nonaktif).

Dataset ini memuat informasi dasar mahasiswa, Status Mahasiswa (Aktif, Cuti, Nonaktif), serta data Kinerja Akademik (Nilai, IPK, dan Semester). Dataset ini merepresentasikan data yang secara rutin dikelola Biro Akademik untuk keperluan administrasi dan pelaporan, termasuk pemantauan progres studi dan identifikasi mahasiswa dengan kinerja akademik bermasalah. Dataset juga merepresentasikan data yang secara rutin dikelola Biro Akademik untuk keperluan administrasi dan pelaporan, termasuk pencatatan identitas mahasiswa, pemantauan status studi, serta pembuatan rekapitulasi per fakultas dan program studi. Oleh karena itu, sistem ini harus mampu mengelola data mahasiswa secara efektif, akurat, dan terstruktur agar dapat mendukung proses operasional dan penyediaan laporan akademik yang dibutuhkan oleh institusi.

2.1 Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder sebelum proses bisnis sangat penting untuk memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan dan mendukung proses bisnis inti. Berikut adalah stakeholder utama pada proses bisnis pengelolaan data akademik mahasiswa berdasarkan dokumen dan konteks data mart akademik:

Stakeholder Utama Data Akademik

- **Biro Akademik dan Administrasi**
Bertanggung jawab terhadap pencatatan, validasi, dan pemutakhiran data mahasiswa. Melakukan pelaporan, monitoring, dan aksi terhadap perubahan status atau warning akademik.
- **Program Studi**
Mengelola proses dan kurikulum, serta melakukan evaluasi dan perencanaan berbasis data mahasiswa dari tiap prodi terkait.
- **Fakultas**
Stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap evaluasi, rekapitulasi, dan pengambilan keputusan akademik tingkat fakultas; menggunakan data mart untuk agregasi dan analisis kinerja fakultas.
- **Pimpinan Institut (Rektorat, Dekanat)**
Menggunakan insight dan dashboard pelaporan untuk keputusan strategis terkait kebijakan akademik, pengelolaan SDM, dan perencanaan institusi.
- **Bagian IT/Data Engineer**
Mengelola sistem data warehouse, ETL, integrasi data, serta keamanan dan dokumentasi. Menjamin data mart berjalan sesuai kebutuhan dan persyaratan bisnis.
- **Dosen/Pengajar**
Dosen memiliki akses terhadap data kinerja mahasiswa untuk memberikan pembinaan, pemantauan kemajuan, dan peringatan dini kepada mahasiswa yang bermasalah.

- Unit Layanan Akademik
Mendukung proses input, pengelolaan, serta verifikasi data mahasiswa, termasuk perubahan data dan validasi administrasi.

Penjelasan Peran

Setiap stakeholder memiliki peran yang terhubung dengan proses bisnis, mulai dari input data hingga pemantauan dan pelaporan. Dengan identifikasi stakeholder yang jelas, pengembangan data dapat dirancang sesuai kebutuhan analitik, keamanan, serta proses operasional yang terintegrasi di lingkungan akademik.

2.1 Proses Bisnis

Proses bisnis di Biro Akademik berfokus pada pengelolaan data mahasiswa mulai dari pencatatan informasi dasar hingga pemantauan status akademik selama masa studi. Aktivitas utama meliputi pencatatan identitas mahasiswa, verifikasi dan pemutakhiran biodata, serta pengelolaan status akademik seperti aktif, cuti, atau nonaktif.

Seluruh proses ini memanfaatkan data seperti NIM, nama, program studi, fakultas, angkatan, jenis kelamin, dan status mahasiswa. Melalui proses ini, Biro Akademik memastikan data mahasiswa tersimpan dengan rapi, akurat, dan siap digunakan untuk keperluan pelayanan akademik maupun penyusunan laporan dan statistik yang dibutuhkan oleh institusi.

2.2 Proses Bisnis Utama Biro Akademik

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru

Pada tahap ini, data mahasiswa baru dicatat ke dalam sistem berdasarkan informasi dasar seperti NIM, Nama, Program Studi, Fakultas, Angkatan, Jenis Kelamin, dan Status Mahasiswa. Sistem harus dapat melakukan pengecekan format dan keunikan NIM agar tidak terjadi duplikasi data.

2. Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa

Setelah data masuk, Biro Akademik melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data. Validasi dilakukan terhadap kesesuaian Program Studi dengan Fakultas serta kelengkapan seluruh atribut wajib. Data yang belum lengkap atau tidak valid ditandai untuk diperbaiki.

3. Pemutakhiran (Update) Biodata Mahasiswa

Dalam beberapa kasus, mahasiswa atau admin dapat mengajukan perubahan data seperti perbaikan nama atau informasi pribadi lainnya. Sistem harus menyediakan fasilitas untuk melakukan pembaruan data dan menyimpan riwayat perubahan (audit trail).

4. Pengelolaan Status Mahasiswa

Biro Akademik mengelola perubahan status mahasiswa, seperti berubah menjadi Aktif, Cuti, Nonaktif, atau Lulus. Perubahan status harus disertai validasi administratif dan dicatat sebagai bagian dari riwayat akademik mahasiswa.

5. Perhitungan dan Pencatatan Kinerja Akademik Semesteran

Setelah setiap semester berakhir, sistem harus menjalankan proses perhitungan Nilai dan IPK mahasiswa. Data semester (Semester) dicatat untuk melacak riwayat progres studi. Hasil IPK ini menjadi dasar bagi Biro Akademik untuk menentukan peringatan akademik (early warning)..

6. Monitoring dan Pelaporan Akademik

Sistem menyediakan laporan terkait jumlah mahasiswa berdasarkan Fakultas, Program Studi, Angkatan, serta Status Mahasiswa. Laporan ini digunakan untuk evaluasi internal dan perencanaan akademik. Sistem wajib mendukung penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik sesuai kebutuhan biro akademik.

2.3 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan proses bisnis di atas, kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. Sistem dapat menerima input data mahasiswa baik secara manual maupun melalui import file Excel.
2. Sistem melakukan validasi data, termasuk pengecekan format dan duplikasi NIM.
3. Sistem menyediakan fitur verifikasi data dan penandaan (flag) data terverifikasi.
4. Sistem mendukung pembaruan data mahasiswa sekaligus menyimpan riwayat perubahan.
5. Sistem mendukung perubahan Status Mahasiswa dengan pencatatan alasan dan tanggal perubahan.
6. Sistem menyediakan fitur pencarian, filter, dan tampilan data berdasarkan atribut tertentu.
7. Sistem mampu menghasilkan laporan agregat seperti jumlah mahasiswa per Fakultas, Program Studi, Angkatan, dan Status Mahasiswa.
8. Sistem dapat melakukan perhitungan IPK
9. Sistem mendukung pelacakan progres studi
10. Sistem menyediakan fitur peringatan dini (early warning)
11. Sistem mendukung ekspor data ke format Excel atau PDF.

2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini meliputi:

1. Sistem harus menjaga keamanan akses melalui otorisasi berbasis peran.
2. Proses pencarian dan penyajian laporan harus berjalan cepat dan efisien.
3. Semua perubahan data harus memiliki audit trail.
4. Sistem mendukung penyimpanan data dalam format yang kompatibel untuk keperluan analisis lebih lanjut.
5. Sistem harus dapat menangani penambahan data mahasiswa setiap tahun tanpa penurunan performa.

2.5 Aturan Bisnis (Business Rules)

Aturan bisnis yang terkait dengan proses bisnis pengelolaan data mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. NIM bersifat unik dan wajib diisi pada proses pendaftaran.
2. Program Studi harus sesuai dengan Fakultas terkait.
3. Batas Minimal Kinerja Akademik
4. Penetapan Semester
5. Status Mahasiswa hanya dapat berupa: Aktif, Cuti, Nonaktif, Lulus, atau Drop Out.
6. Perubahan status hanya dapat dilakukan dengan persetujuan administrasi.
7. Semua data mahasiswa harus melalui proses verifikasi sebelum digunakan dalam laporan.

3. Data Source Teridentifikasi

3.1 Identifikasi Sumber Data

Dataset yang digunakan merupakan data dummy berbentuk file Excel (.xlsx) yang dibuat secara mandiri sebagai representasi dari data operasional Biro Akademik. Data ini tidak berasal dari sistem informasi resmi ataupun sumber eksternal mana pun, melainkan disusun untuk keperluan simulasi proses bisnis dan demonstrasi teknik pengolahan data.

3.2 Data Source Analysis

- ❖ Penyusunan data dummy dilakukan dengan menyesuaikan struktur data yang umumnya digunakan di lingkungan biro akademik, seperti:
 - Data identitas mahasiswa (NIM, nama, jenis kelamin, program studi)
 - Data akademik dan kinerja (angkatan, status mahasiswa, semester aktif, IPK)
 - Data administrasi (tanggal pendaftaran, tanggal verifikasi, status kelengkapan berkas)
- ❖ Karakteristik & Kesesuaian

Meskipun bersifat dummy, dataset dirancang agar mendekati karakteristik data nyata sehingga dapat digunakan untuk latihan analisis, wrangling, dan pembuatan flowchart proses bisnis. Dataset ini juga memungkinkan pengguna memahami aliran data tanpa mengakses informasi sensitif atau data pribadi mahasiswa yang sebenarnya.

- ❖ Volume & Integrasi

Volume data menyesuaikan kebutuhan simulasi (ratusan sampai ribuan baris). File diunggah manual ke sistem dan digunakan sebagai sumber data utama proses staging dan analisis.

3.3 Data Profiling

❖ Distribusi Data

Dapat dianalisis berdasarkan fakultas, status mahasiswa, dan semester.

❖ Validasi Data

Tidak ditemukan data hilang (missing) atau duplikasi pada NIM, range nilai dan IPK konsisten, serta tipe data setiap kolom sudah standar.

❖ Privasi:

Seluruh data bebas dari informasi sensitif mahasiswa, sehingga aman untuk digunakan dalam tugas besar ini.

Output:

Data Source	Type	Volume	Update Frequency
Mahasiswa (Dummy)	Excel	200 rows	Per Semester

4. KPI's Terdefinisi

KPI didefinisikan untuk mengukur kinerja proses bisnis Biro Akademik (terutama Manajemen Status Mahasiswa) dan disajikan dalam bentuk analitis berdasarkan data yang tersedia.

4.1. Definisi KPI

No.	KPI (Indikator Kinerja Utama)	Tujuan	Formula Pengukuran
KPI-1	IPK Rata-rata Program Studi	Mengukur kualitas akademik kumulatif rata-rata pada level Program Studi.	Total IPK seluruh mahasiswa di Prodi X / Jumlah mahasiswa di Prodi X

KPI-2	Tingkat Kelulusan Mata Kuliah (Pass Rate)	Mengukur keberhasilan mahasiswa dalam mencapai skor kelulusan.	$(\text{Jumlah mahasiswa dengan nilai} > 55 / \text{Total mahasiswa}) \times 100\%$
KPI-3	Persentase Mahasiswa Probation	Mengidentifikasi proporsi mahasiswa yang berada pada risiko akademik (early warning).	$(\text{Jumlah mahasiswa dengan IPK} < 2.00 / \text{Total mahasiswa}) \times 100\%$
KPI-4	Predikat Nilai	Mengkategorikan capaian prestasi akademik mahasiswa untuk keperluan pelaporan kelulusan.	Didefinisikan melalui Aturan Bisnis berdasarkan IPK (lihat 4.3).

4.2. Aturan Bisnis Khusus KPI (Untuk KPI-4)

Batas IPK	Predikat Nilai
> 3.50	Dengan Pujian (Cum Laude)
3.01 - 3.49	Sangat Memuaskan

2.76 - 3.00	Memuaskan
< 2.75	Cukup

4.3. Ilustrasi Analisis KPI (Berdasarkan Data Terbaru)

A. KPI-1: IPK Rata-rata Program Studi

Program Studi	IPK Rata-rata	Keterangan
Teknik Sistem Energi	3.74	Tertinggi: Berpotensi menghasilkan lulusan Cum Laude.
Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu	3.46	Kualitas akademik Sangat Baik.
Teknik Lingkungan	3.26	Kualitas akademik Sangat Baik.
Desain Komunikasi Visual	3.20	Kualitas akademik Sangat Baik.
Sains Data	2.98	Kualitas akademik Memuaskan.
Teknik Mesin	2.94	Kualitas akademik Memuaskan.

Teknik Telekomunikasi	2.87	Kualitas akademik Memuaskan.
Teknik Pertambangan	2.86	Kualitas akademik Memuaskan.
Teknik Elektro	2.84	Kualitas akademik Memuaskan.
Teknik Geologi	2.76	Kualitas akademik Memuaskan.
Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	2.75	Batas antara Memuaskan dan Cukup.
Arsitektur Lanskap	2.74	Batas antara Memuaskan dan Cukup.
Rekayasa Kehutanan	2.71	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Fisika	2.70	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Kimia	2.69	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Biosistem	2.67	Kualitas akademik Cukup.
Atmosfer dan Keplanetan	2.62	Kualitas akademik Cukup.

Rekayasa Minyak dan Gas	2.59	Kualitas akademik Cukup.
Kimia	2.58	Kualitas akademik Cukup.
Fisika	2.54	Kualitas akademik Cukup.
Sains Lingkungan Kelautan	2.53	Kualitas akademik Cukup.
Sains Aktuaria	2.50	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Sipil	2.50	Kualitas akademik Cukup.
Farmasi	2.50	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Perkeretaapian	2.48	Kualitas akademik Cukup.
Biologi	2.48	Kualitas akademik Cukup.
Perencanaan Wilayah dan Kota	2.47	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Geofisika	2.44	Kualitas akademik Cukup.

Teknik Geomatika	2.42	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Material	2.40	Kualitas akademik Cukup.
Rekayasa Kosmetik	2.39	Kualitas akademik Cukup.
Teknologi Industri Pertanian	2.36	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Informatika	2.31	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Biomedik	2.20	Kualitas akademik Cukup.
Matematika	2.11	Kualitas akademik Cukup.
Teknik Kelautan	2.10	Kualitas akademik Cukup.
Teknologi Pangan	2.07	Kualitas akademik Cukup, mendekati Probation.
Arsitektur	2.05	Kualitas akademik Cukup, mendekati Probation.
Teknik Industri	1.81	Terendah: Berada di zona Probation.

B. KPI-3: Persentase Mahasiswa Probation

Status Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Persentase
Probation (IPK < 2.00)	50	25.00%
Good Standing (> 2.00)	150	75.00%
Total	200	100.00%

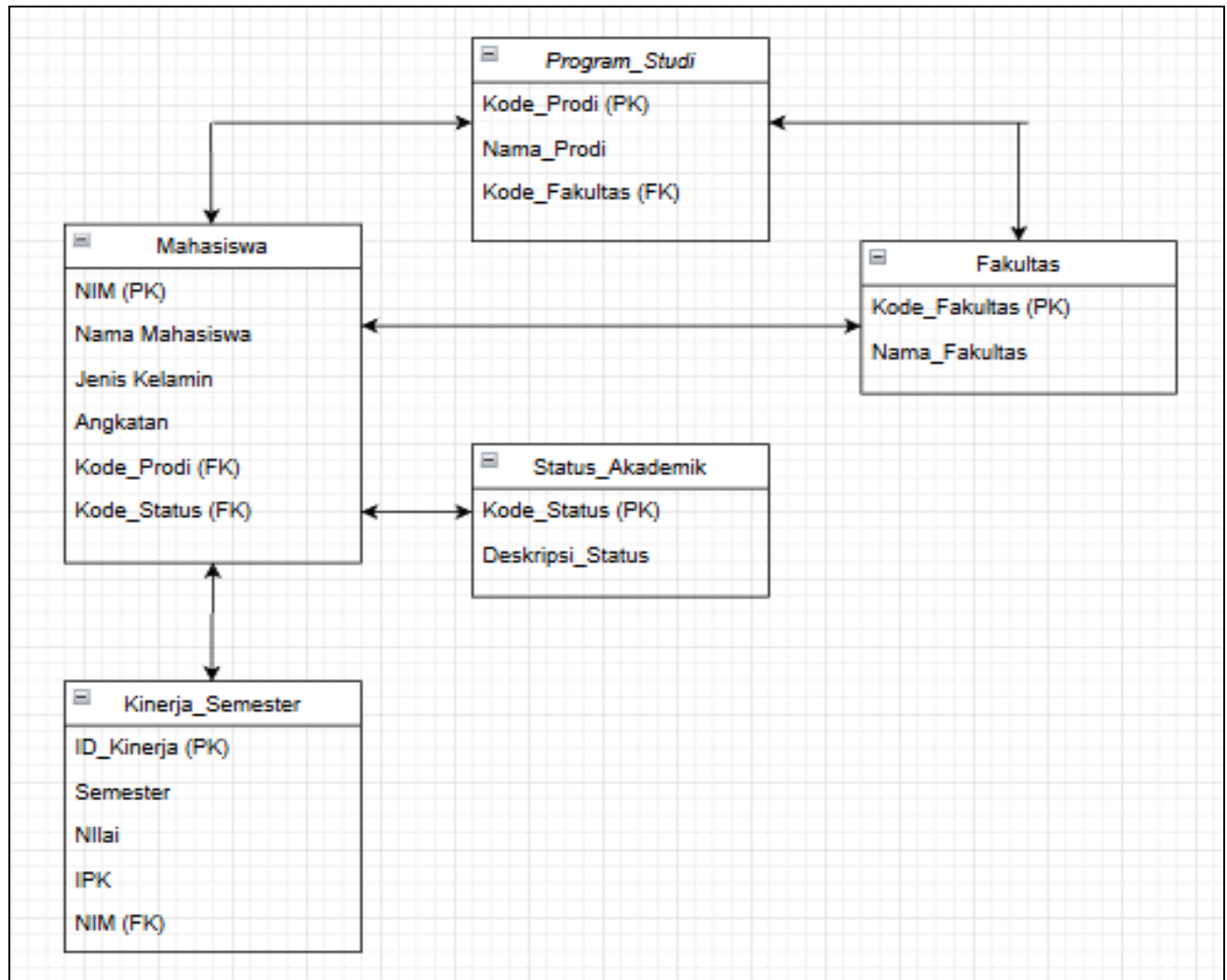
5. ERD

Daftar Entitas dan Atribut:

1. Mahasiswa
 - NIM (Primary Key - PK)
 - Nama Mahasiswa
 - Jenis Kelamin
 - Angkatan
 - Kode_Prodi (Foreign Key - FK)
 - Kode_Status (Foreign Key - FK)
2. Program_Studi
 - Kode_Prodi (PK)
 - Nama_Prodi
 - Kode_Fakultas (FK)
3. Fakultas
 - Kode_Fakultas (PK)
 - Nama_Fakultas
4. Status_Akademik
 - Kode_Status (PK)
 - Deskripsi_Status (Aktif, Cuti, Nonaktif)

5. Kinerja_Semester

- ID_Kinerja (PK)
- Semester
- Nilai
- IPK
- NIM (FK)



6. Identifikasi Fakta

Setelah memahami proses bisnis dan tujuan bisnis, langkah selanjutnya adalah menentukan fakta, yaitu data numerik atau kuantitatif yang dapat dihitung, dijumlahkan, dirata-ratakan, atau dianalisis matematis.

6.1 Langkah Menentukan Fakta

1. Identifikasi aktivitas yang menghasilkan data numerik: pada proses akademik, data numerik berasal dari nilai mahasiswa tiap semester.
2. Periksa data numerik dalam dataset: nilai, IPK, beban SKS, jumlah MK lulus, dsb.
3. Pilih fakta yang dapat dihitung: contoh seperti jumlah MK lulus, rata-rata nilai, total SKS, dll.
4. Fakta harus dapat digunakan untuk analisis akademik.
5. Hubungkan fakta dengan pertanyaan analisis (KPI akademik).

Fakta	Keterangan
Nilai Angka	Nilai akhir mahasiswa pada semester berjalan
Beban SKS	Jumlah SKS yang diambil mahasiswa pada semester tersebut
SKS Lulus	Jumlah SKS yang berhasil lulus pada semester tersebut
IP Kumulatif (IPK)	Nilai kumulatif seluruh semester hingga saat ini
Jumlah Mata Kuliah Lulus	Total mata kuliah yang lulus dalam satu semester
Status Lulus/Tidak Lulus	Flag (1 = lulus, 0 = tidak lulus)
Status Probation	Flag mahasiswa IPK rendah (1 = probation, 0 = tidak)
Beban SKS	Total SKS yang di-approve oleh bagian akademik

7. Identifikasi Dimensi

Setelah fakta diketahui, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dimensi. Dimensi adalah sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis fakta. Dimensi menyediakan konteks yang membantu memahami data kuantitatif pada tabel fakta.

Dimensi pada umumnya berupa data deskriptif, kategori, teks, atau atribut non-numerik yang menjelaskan fakta.

Langkah Menentukan Dimensi

Beberapa langkah untuk menentukan dimensi:

1. Lakukan observasi dan identifikasi elemen data non-numerik
Elemen seperti nama, kategori, status, waktu, program studi, fakultas, dan sebagainya adalah kandidat dimensi.
2. Kelompokkan elemen deskriptif berdasarkan kategori informasi
Contoh: data mahasiswa → dimensi mahasiswa, data semester → dimensi waktu.
3. Identifikasi elemen yang memberikan konteks analisis
Fakta seperti IPK, nilai, SKS harus dapat dianalisis berdasarkan dimensi tersebut.
4. Pastikan dimensi yang dibuat membantu menjawab tujuan bisnis
Misalnya analisis performa per prodi → maka harus ada dimensi program studi.

Dimensi yang Teridentifikasi

Berikut daftar dimensi yang sesuai dengan proses akademik mahasiswa:

1. Dimensi Mahasiswa (Dim_Mahasiswa)
Berisi informasi identitas mahasiswa.
Atribut:
 - NIM
 - Nama
 - Jenis Kelamin
 - Angkatan
 - Status Mahasiswa (Aktif, Cuti, DO, Lulus, Non-aktif)
 - Kategori Angkatan (misal: baru, senior, menjelang lulus)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
NIM	Integer (PK)	Surrogate key identitas mahasiswa
Nama	String	Nama lengkap mahasiswa

Jenis_Kelamin	String	Laki-laki/Perempuan
Angkatan	Integer	Tahun masuk mahasiswa
Status_Mahasiswa	String	Status akademik (Aktif, Cuti, Lulus, DO, Nonaktif)
Kategori_Angkatan	String	Kategori waktu studi (Baru, Menengah, Senior, Menjelang Lulus)

2. Dimensi Program Studi (Dim_ProgramStudi)

Menjelaskan konteks program pendidikan mahasiswa.

Atribut:

- Kode Prodi
- Nama Prodi
- Jenjang (S1/D3)
- Fakultas
- Akreditasi Prodi
- Status Prodi (aktif/tidak)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
Kode_Prodi (PK)	Integer (PK)	Surrogate key program studi
Nama_Prodi	Varchar	Nama program studi
Jenjang	Varchar	Jenjang pendidikan (S1/D3)
Fakultas	Varchar	Fakultas yang menaungi prodi
Akreditasi	Varchar	Akreditasi program studi
Status_Prodi	Varchar	Status (aktif/tidak aktif)

3. Dimensi Fakultas (Dim_Fakultas)

Menjelaskan karakteristik fakultas tempat prodi berada.

Atribut:

- Kode Fakultas
- Nama Fakultas
- Jenis Fakultas (Sains, Teknik, Sosial, dll)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
Kode_Fakultas	Integer (PK)	Surrogate key fakultas
Nama_Fakultas	Varchar	Nama lengkap fakultas
Jenis_Fakultas	Varchar	Kategori fakultas (Sains, Teknik, Sosial, dll)

4. Dimensi Waktu / Semester (Dim_Waktu)

Memberikan konteks waktu analisis.

Atribut:

- Kode Semester
- Tahun Akademik
- Semester (Ganjil/Genap)
- Periode Kalender (misal: 2023/2024)
- Urutan Semester (1,2,3, dst)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
Kode_Semester	Integer (PK)	Surrogate key semester (misal: 20231 untuk TA 2023 ganjil)
Tahun_Akademik	Varchar	Tahun akademik (YYYY/YYYY)
Semester	Varchar	Ganjil/Genap
Periode_Kalender	Varchar	Penandaan periode akademik
Urutan_Semester	Integer	Nomor semester dalam rentang studi

5. Dimensi Status Akademik (Dim_StatusAkademik)

Memberikan konteks terhadap kondisi mahasiswa pada semester tersebut.

Atribut:

- Status Akademik (Aktif, Cuti, Drop Out, Lulus, Non-aktif)
- Kategori Status (Normal/Bermasalah)
- Alasan Status (opsional)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
--------------	-----------	------------

ID Status	Integer (PK)	Surrogate Key status akademik
Status_Akademik	Varchar	Aktif, Cuti, Drop Out, Lulus, Non-aktif
Kategori_Status	Varchar	Normal/Bermasalah
Alasan_Status	Varchar	Keterangan tambahan (opsional)

6. Dimensi Kinerja Semester (Dim_Kinerja)

Menjelaskan konversi nilai angka ke huruf dan bobot.

Atribut:

- ID_Kinerja
- Semester
- Bobot Nilai
- IPK

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
ID_Kinerja	Integer (PK)	Surrogate key identitas kinerja semester
Semester	Integer	Nomor semester berjalan
Nilai	Integer	Nilai akhir mahasiswa di semester tersebut
IPK	Decimal	IPK mahasiswa pada akhir semester

8. Grain

Setelah fakta dan dimensi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan grain (tingkat granularitas) dari tabel fakta.

Grain mendefinisikan satu baris pada tabel fakta mewakili peristiwa apa.

Menentukan grain sangat penting, karena:

- menentukan apa saja data yang harus masuk table fact,
- menentukan relasi antar dimensi,
- menghindari data duplikat,
- memastikan analisis konsisten.

Cara Menentukan Grain

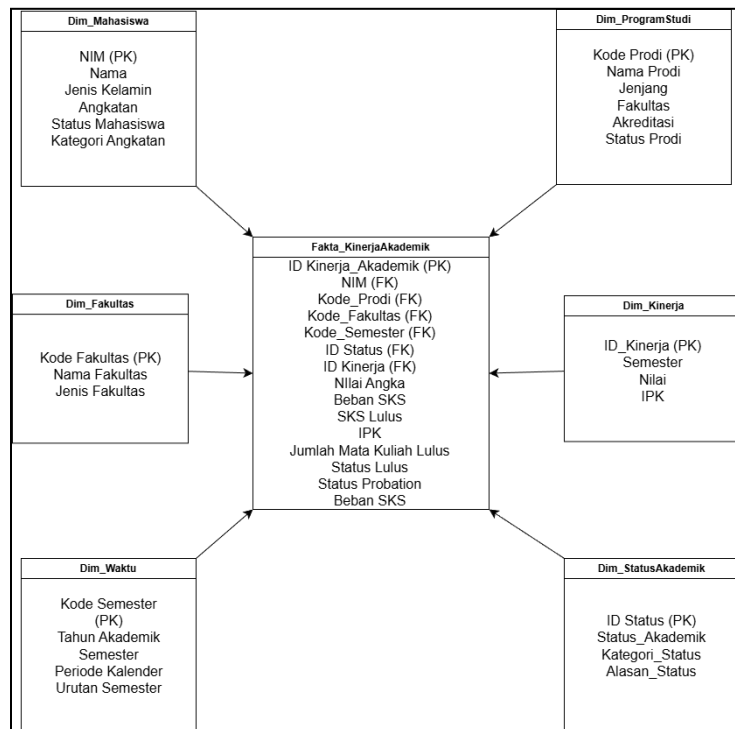
Untuk menentukan grain pada studi kasus akademik (data mahasiswa – Biro Akademik), kita gunakan langkah berikut:

1. Identifikasi unit transaksi/kejadian terkecil yang dapat diukur secara kuantitatif.
Contoh: nilai tiap mata kuliah, IPK tiap semester, status per semester.
2. Pastikan grain sesuai dengan fakta yang akan dianalisis.
3. Cek apakah setiap fakta dapat dijelaskan oleh semua dimensi yang sudah dipilih.
4. Grain tidak boleh terlalu detail atau terlalu umum harus tepat untuk analisis akademik.

Grain untuk Studi Kasus Biro Akademik

Pada data dimiliki (NIM, Nama, Prodi, Fakultas, Angkatan, Jenis Kelamin, Status Mahasiswa, Nilai, IPK, Semester), terlihat bahwa semua fakta menggambarkan keadaan mahasiswa pada semester tertentu.

9. Dimensional model digambar



10. Data Dictionary

No	Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
----	------------	-----------	-------	-----------	---------------

1	NIM	INT	Natural Key	Nomor Induk Mahasiswa, identitas unik untuk setiap mahasiswa	124450001
2	Nama	VARCHAR(100)		Nama lengkap mahasiswa	"Putri Siregar"
3	Program Studi	VARCHAR(100)		Program studi tempat mahasiswa terdaftar	"Teknik Geofisika"
4	Fakultas	VARCHAR(100)		Fakultas yang menaungi program studi mahasiswa	"FTI"
5	Angkatan	INT		Tahun angkatan mahasiswa saat mulai kuliah	2024
6	Jenis Kelamin	VARCHAR(100)		Jenis kelamin mahasiswa	"Laki-laki", "Perempuan"
7	Status Mahasiswa	VARCHAR(100)		Status akademik mahasiswa saat ini	"Aktif", "Cuti", "Nonaktif"
8	Nilai	INT		Nilai akhir mahasiswa (skala: dataset Anda)	74
9	IPK	DECIMAL(3,2)		Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa	2.99

10	Semester	INT		Semester aktif mahasiswa saat ini	3
----	----------	-----	--	--------------------------------------	---